

Laboratório 2: Comunicação entre Threads

Felipe Pasinato Rossoni (587631)

Marcelo Gonda Stangler (587562)

Sistemas Operacionais 2026/1

1 Diagrama de Threads e Regiões Críticas

As funções com regiões críticas são: ‘buffer_inserir’, ‘buffer_remove’, ‘orion’ (acesso ao ‘total_enviados’), ‘relay’ (acesso prioridade e acesso ao ‘total_relay’), ‘terra’ (acesso ao ‘total_recebidos’ e ‘total_enviados’). As regiões críticas estão marcadas no código com os comentários `//begin critico` e `//end critico`.

2 Tabela de Sincronização

Abaixo, os recursos compartilhados e seus respectivos mecanismos de proteção:

Recurso	Thread(s) de Acesso	Mecanismo
total_enviados	Orion, Terra	pthread_mutex_t enviados_m
total_relay	Relay	pthread_mutex_t relay_m
total_recebidos	Terra	pthread_mutex_t recebidos_m
buf_orion_lua	Orion, Relay	Semáforos (empty, full) + Mutex
buf_lua_terra	Relay, Terra	Semáforos (empty, full) + Mutex

3 Análise dos Requisitos de Dijkstra

- **Exclusão Mútua:** Existem 2 semaforos do buffer, o empty e o full. A escrita espera pelo empty e pelo mutex, liberando o full. Para a leitura, acontece o contrário. Por causa do mutex, não existe condição de corrida na escrita/leitura.
- **Progresso:** O acesso ao mutex é protegido pelos semaforos de full e empty, permitindo que sempre que uma thread estiver apta e estiver com o mutex liberado, ela o obtém e entra na região crítica.
- **Espera Limitada:** Acontece por causa do semaforo full e empty, Como escrita/-leitura esperam pelo respectivo semáforo para adentrarem a região crítica, mas ao sair, liberam o semáforo complementar, atende-se a condição de espera limitada, uma vez que a capacidade do buffer é finita (impossível produtor/consumidor trabalhar indefinidamente).

4 Demonstração de Falhas e Correções

Erro original no thread sanitizer: FATAL: ThreadSanitizer: unexpected memory mapping 0x5d53a9b9e000-0x5d53a9b9f000.

Resolvido pela proteção das variáveis ‘total_*’ com os mutexes.

5 Lógica de Prioridade (Alertas)

Para forçar a priorização de alertas na leitura do buf_lua_terra, desenvolvemos o seguinte algoritmo:

- Ao escrever um Pacote não prioritário, escrevemos em ‘in’ e fazemos ‘in++’ respeitando a modularidade do buffer;
- Ao escrever um Pacote prioritário (alerta), escrevemos em ‘out’ e fazemos ‘out--’ respeitando a modularidade do buffer;
- Dessa forma, forçamos que alertas sejam os primeiros a serem lidos.

6 Declaração de Uso de IA

Chat de IA utilizado para corrigir um erro de contagem de ‘total_enviados’ que estava duplicado, pois tanto a thread ‘orion’ e ‘terra’ estavam incrementando o contador e assim duplicando a contagem dos pacotes. Também foi usado para formatar o relatório de um arquivo markdown para um PDF.